

# Analyse mathématique

## Chapitre 2 : Fonctions d'une variable — limites, continuité, dérivabilité

---

Jaouad Madkour

28 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

# Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Limites de fonctions

Continuité

Asymptotes

Dérivabilité

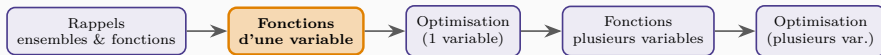
Le théorème de Taylor

Monotonie, concavité, convexité

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Les extrema (chapitre 3) reposent sur la dérivée; la dérivée repose sur la limite. Ce chapitre construit, dans l'ordre, limite  $\rightarrow$  continuité  $\rightarrow$  dérivabilité, puis introduit les notions qui décrivent la « forme » d'une fonction.

## Limites de fonctions

---

### Domaine $D'$

Pour  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , le **domaine d'examen des limites bilatérales**  $D'$  est l'ensemble des points que l'on peut approcher, par la gauche **et** par la droite, tout en restant dans  $D$  – sans que le point lui-même doive appartenir à  $D$ .

### Exemple

$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ . On a  $D' = (0, 1)$  : en 0 on ne peut approcher que par la droite ( $0 \in D'_D$ ), en 1 que par la gauche ( $1 \in D'_G$ ).

# Limite bilatérale et limites unilatérales

## Limite en un point

$f$  a pour limite  $b$  quand  $x \rightarrow a$  (noté  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ ) si les valeurs de  $f(x)$  se rapprochent d'aussi près que l'on veut de  $b$  lorsque  $x$  se rapproche d'aussi près que l'on veut de  $a$  (avec  $x \neq a$ ).

Si le comportement diffère à gauche et à droite, on parle de **limite à gauche** ( $\lim_{x \rightarrow a^-}$ ) et de **limite à droite** ( $\lim_{x \rightarrow a^+}$ ).

## Propriété clé

La limite bilatérale existe **si et seulement si** les deux limites unilatérales existent et coïncident. C'est l'outil standard pour établir la **non-existence** d'une limite en un point charnière (fonction définie par morceaux).

## Application en sciences économiques

Une fonction de coût total définie par paliers (tarification par tranches, ex. électricité) a des limites à gauche et à droite différentes aux points de rupture : le coût **n'est pas continu**, ce qui a des implications directes sur le coût marginal.

## Extensions

On étend la notion de limite : comportement de  $f$  quand  $x \rightarrow +\infty$  ou  $x \rightarrow -\infty$  (asymptotes horizontales), et cas où  $f(x) \rightarrow \pm\infty$  quand  $x \rightarrow a$  (asymptotes verticales, voir plus loin).

## Règles de calcul et pincement

Les règles usuelles (somme, produit, quotient, composée) s'appliquent tant qu'on n'obtient pas une forme indéterminée ( $\infty - \infty$ ,  $0 \cdot \infty$ ,  $\frac{0}{0}$ ...). Le **principe du pincement** ( $f \leq g \leq h$  et  $\lim f = \lim h = b \Rightarrow \lim g = b$ ) permet de conclure quand le calcul direct échoue.



## Continuité

---

# Continuité en un point et dans un domaine

## Continuité

$f$  est **continue en**  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .  $f$  est **continue dans**  $D$  si elle l'est en tout point de  $D$  (avec les adaptations à gauche/droite aux bords).

Le **domaine de continuité**  $D_C$  est le plus grand sous-ensemble de  $D$  où  $f$  est continue.

## Exemple

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \\ x + 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \neq f(0) = 3$  :  $f$  n'est **pas continue** en 0 (mais continue à droite).

## Méthode pratique

1. Décomposer  $f$  en somme/produit/composée de fonctions de référence (continues sur leur domaine);
2. Aux points « charnières » (changement d'expression), calculer explicitement les limites à gauche et à droite;

## Théorème de Brouwer

Si  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  est **continue**, alors  $\exists c \in [a, b] : f(c) = c$  (**point fixe**) – existence garantie, unicité non garantie.

## Application en sciences économiques

Le théorème de Brouwer (et sa généralisation à  $\mathbb{R}^n$ , Kakutani) est l'outil qui garantit l'**existence d'un équilibre général** en économie : un vecteur de prix qui égalise offre et demande sur tous les marchés simultanément est un point fixe d'une fonction de meilleure réponse.

## Asymptotes

---

## Définitions

- **Asymptote verticale** en  $a$  :  $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$  (le graphe « part à l'infini » en restant collé à la droite  $x = a$ ).
- **Asymptote horizontale** :  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$  (le graphe se rapproche de  $y = b$ ).
- **Asymptote oblique**  $y = mx + p$  :  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (mx + p)] = 0$ , avec  $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ ,  $p = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$ .

## Application en sciences économiques

Le **coût moyen**  $CM(q) = C(q)/q$  admet souvent une asymptote – sa limite quand  $q \rightarrow +\infty$  renseigne sur les rendements d'échelle de long terme de la firme (le coût moyen tend vers le coût marginal constant dans les modèles à coûts fixes négligeables).

## Dérivabilité

---

## Dérivée en un point

$f$  est **dérivable** en  $a$  si  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  existe (dans  $\mathbb{R}$ ); cette limite, notée  $f'(a)$ , est le **taux de variation instantané**.

Géométriquement,  $f'(a)$  est le coefficient directeur de la **tangente** au graphe en  $a$  :

$$T_a \equiv y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

## Application en sciences économiques

$f'(a)$  formalise la notion de grandeur **marginale**, omniprésente en économie : **coût marginal**  $C'(q)$ , **utilité marginale**  $U'(x)$ , **productivité marginale**  $f'(K)$ . C'est la notion la plus utilisée de tout ce cours.

## Dérivées usuelles

| $f(x)$     | $f'(x)$               | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|------------|-----------------------|--------|---------|
| $x^\alpha$ | $\alpha x^{\alpha-1}$ | $e^x$  | $e^x$   |
| $\ln x$    | $1/x$                 | cste   | 0       |

## Règles de calcul

$$(f + g)' = f' + g', (fg)' = f'g + fg', \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \text{ et dérivation en chaîne :}$$
$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) f'(a).$$



## Propriétés

$f$  dérivable en  $a \Rightarrow f$  continue en  $a$  (la réciproque est **fausse** :  $f(x) = |x|$  est continue mais non dérivable en 0).

Un point où  $f'_g(a) \neq f'_d(a)$  (dérivées à gauche/droite distinctes) est un **point anguleux**.

## Règle de l'Hospital

Si  $\lim f = \lim g = 0$  (ou  $\pm\infty$ ) et  $\lim \frac{f'}{g'}$  existe, alors  $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ .

## À utiliser en dernier recours

Valable **seulement** sur les formes indéterminées  $\frac{0}{0}$  ou  $\frac{\infty}{\infty}$  (les autres formes  $0 \times \infty$ ,  $\infty - \infty$ ,  $0^0$ ... s'y ramènent par réécriture). Toujours essayer de simplifier algébriquement d'abord.

## Le théorème de Taylor

---

# Approximation polynomiale locale

## Théorème de Taylor

Si  $f$  est  $(p + 1)$  fois dérivable au voisinage de  $a$  :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(p)}(a)}{p!}(x - a)^p + R_p(x),$$

où  $R_p$  (le reste) est négligeable au voisinage de  $a$ .

## Intuition

Taylor dit qu'**au voisinage d'un point**, toute fonction suffisamment régulière ressemble à un polynôme. À l'ordre 1, c'est exactement l'approximation par la tangente; les ordres supérieurs affinent l'approximation.

## Application en sciences économiques

L'**approximation au premier ordre** ( $\Delta f \approx f'(a) \Delta x$ ) est le fondement du raisonnement « marginal » standard en économie : une petite variation de prix ou de quantité produit un effet approximé par la dérivée. L'ordre 2 apparaît dans l'analyse de l'**aversion au risque** (concavité de l'utilité).

## Monotonie, concavité, convexité

---

## Lien avec la dérivée

Si  $f$  est dérivable dans un intervalle  $D$  :

$$f \text{ croissante dans } D \iff \forall x \in D : f'(x) \geq 0, \quad f \text{ décroissante} \iff f'(x) \leq 0.$$

## Application en sciences économiques

La quantité demandée est (généralement) **décroissante** en le prix ( $D'(p) \leq 0$ ), la quantité offerte **croissante** ( $O'(p) \geq 0$ ) – l'existence même d'un équilibre de marché unique repose sur ces propriétés de monotonie.

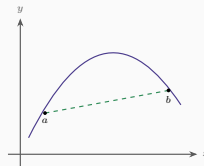
## Définitions

$f$  est **concave** dans  $D$  (convexe) si :

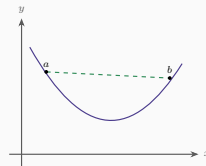
$$\forall x, y \in D, \forall \lambda \in [0, 1] :$$

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq (\leq) \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Si  $f$  est deux fois dérivable :  $f$  concave  $\iff f'' \leq 0$ ;  
 $f$  convexe  $\iff f'' \geq 0$ .



Concave



Convexe

## Lecture graphique

Concave = le graphe est **sous** ses cordes (courbé « vers le bas », comme une fonction de production à rendements décroissants). Convexe = **au-dessus** de ses cordes.

## Application en sciences économiques

Une fonction de **production** à un facteur est typiquement concave (rendements marginaux décroissants); une fonction d'**utilité** concave traduit l'**aversion au risque** de l'agent. Cette notion, essentielle pour caractériser un optimum global, sera au cœur du chapitre 3.

## Synthèse

---



## L'essentiel du chapitre 2

- **Limite** : comportement local; existe  $\iff$  limites à gauche et à droite coïncident.
- **Continuité** :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ; le théorème de Brouwer garantit l'existence de points fixes (équilibres).
- **Dérivée**  $f'(a)$  = pente de la tangente = grandeur **marginale**; dérivable  $\Rightarrow$  continue.
- **Taylor** : approximation polynomiale locale; **concavité/convexité** : signe de  $f''$ .

## Vers le chapitre 3

Ces outils — dérivée première, dérivée seconde, concavité — sont exactement ceux dont nous avons besoin pour répondre à la question centrale de la gestion : **où se situe l'optimum** d'une fonction ?

